Домашнее задание по алгебре

Денисов Илья

Задача 3

Условие. Сколько решений в рациональных числах может иметь уравнение $x^3+kx^2-(k+3)x+1=0$, где k — вещественный параметр?
Ответ. Только 0 или 3 (оба случая реализуются).

Доказательство. Обозначим левую часть $f(x)$. Подстановка $x=0$ даёт $f(0)=1\neq 0$, а $x=1$ даёт $f(1)=-1\neq 0$. Поэтому для рационального корня $x\neq 0,1$ из уравнения

$$k(x^2-x)=3x-1-x^3 \quad\Longrightarrow\quad k=\frac{3x-1-x^3}{x^2-x}\in\mathbb{Q}.$$

Значит, при иррациональном k рациональных корней нет. Пусть теперь $k\in\mathbb{Q}$ и $x_1\in\mathbb{Q}$ — корень. Дискриминант $D=(x_1-x_2)^2(x_1-x_3)^2(x_2-x_3)^2$:

$$D=p^2q^2-4p^3r-4q^3+18pqr-27r^2=k^4+6k^3+27k^2+54k+81=(k^2+3k+9)^2.$$

Так как $k^2+3k+9>0$ (дискриминант этого трёхчлена равен -27), $D>0$ и D — квадрат рационального числа. В частности, корни попарно различны.
Разделим f на $x-x_1$: $f(x)=(x-x_1)(x^2+\alpha x+\beta)$, $\alpha,\beta\in\mathbb{Q}$. Пусть $d=\alpha^2-4\beta=(x_2-x_3)^2$. Тогда $(x_1-x_2)(x_1-x_3)=f'(x_1)\in\mathbb{Q}$, $f'(x_1)\neq 0$ (корни простые), и

$$D=f'(x_1)^2\cdot d \quad\Longrightarrow\quad d=\frac{D}{f'(x_1)^2}.$$

Здесь D — квадрат рационального числа, значит, и d — квадрат рационального числа. Тогда $x_{2,3}=\dfrac{-\alpha\pm\sqrt{d}}{2}\in\mathbb{Q}$.
Итак, если есть хотя бы один рациональный корень, то их три; иначе ни одного. Случаи 1 и 2 невозможны.
Оба случая реализуются. При $k=0$ получаем x^3-3x+1 — он неприводим, корней нет. При $k=-\frac{3}{2}$ имеем $f(x)=(x-2)\left(x^2+\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}\right)$, корни 2, $\frac{1}{2}$, -1.